

물리학 및 실험 1 - 열팽창 실험

8조 장시운, 정의왕, 조휘동

1. 초록

본 실험을 통해 금속이 온도에 따라 길이가 변화하는 성질을 관찰하고, 금속의 종류에 따라 팽창하는 정도가 다를음을 확인한다.

2. 배경 및 이론

3. 실험 방법

a) 장치 구성

- 열팽창 실험 세트: 금속관(알루미늄, 구리, 황동), 금속관 받침대, 디지털 길이 측정기, 저항-온도 환산표

받침대 위에 놓인 금속관에 증기를 통과시켜 금속관을 가열하여 팽창을 일으킨다. 디지털 길이 측정기를 이용하여 팽창된 길이를 측정할 수 있고, 멀티미터를 연결하여 저항을 측정하여 저항-온도 환산표에 따라 금속관 온도를 알아낼 수 있다.

- 증기 발생기

안에 넣은 물을 가열하여 증기를 발생시킨다.

- 멀티미터

저항 값을 측정하여 간접적으로 온도를 측정한다.

b) 본 실험 방법

1. 알루미늄관의 길이 L 을 실온에서 측정한다.
2. 알루미늄관을 튜브의 가장 높은곳에 올려놓는다. 디지털 길이 측정기가 있는 쪽에 더 큰 디스크가 놓이도록 하고, 작은 디스크는 튜브의 틈에 끼운다. 작은 디스크가 있는 쪽의 나사를 조여 금속관이 움직이지 않도록 한다.
3. 증기 발생기에 연결된 튜브를 작은 디스크가 있는 쪽의 관 끝에 연결하고, 온도를 측정하기 위한 코드들을 연결한다. 관의 큰 디스크가 달린 쪽 밑에 종이컵을 두거나, 싱크대 쪽으로 향하게 하여 흘러내리는 물을 처리할 수 있도록 한다.
4. 실온에서 금속관의 온도를 멀티미터로 측정한다. 이때, 측정되는 값은 키로옴이기 때문에 1000을 나눈 값을 확인한다.
5. 디지털 길이 측정기의 전원을 켜고 영점 버튼을 눌러 영점을 맞춘다.
6. 증기 발생기를 켜서 증기를 배출한다. 이때, 증기 발생기의 다이얼을 최대한로 돌려놓는다. 멀티미터의 저항값과 디지털 길이 측정기의 계기값이 더이상 변하지 않을 때 까지 기다린 후에 온도와 금속관의 길이 변화를 측정한다.
7. 온도 변화와 길이 변화를 이용하여 금속관의 열 팽창 계수를 계산한다.

8. 증기 발생기를 끄고 금속관이 식을 때 까지 충분히 기다린다.
9. 과정 1~8을 구리관과 황동관에 대해 반복한다.

4. 결과 및 분석

5. 결론

6. 참고 문헌

7. 부록